# Panduan Operator Produksi

Aplikasi **Material Tracker** · Melapor hasil produksi per periode shift

Dokumen ini untuk operator di lantai produksi. Isinya langkah-langkah dari membuka aplikasi sampai laporan hasil produksi tersimpan, daftar jam setiap periode shift, dan penjelasan pesan yang sering muncul.

## 1. Gambaran Singkat

Setiap shift dibagi menjadi **7 periode**. Operator melaporkan jumlah barang **Good** dan **NG** (reject) untuk setiap periode yang sudah selesai. Satu laporan = satu part = satu periode.




## 2. Langkah Demi Langkah

1. **Buka aplikasi dan login.** Setelah login, layar meminta Anda memilih peran. Tekan kartu *Produksi*. Jika kartu peran tidak muncul, berarti Anda sudah login — aplikasi langsung masuk ke menu.
2. **Di menu Produksi, tekan “Hasil Produksi”.** Menu ini berisi tiga tombol: *Terima Material* (untuk menerima material dari gudang), *Hasil Produksi* (untuk melapor hasil), dan *Papan WIP* (melihat barang setengah jadi).
3. **Scan QR yang menempel di mesin.** Pastikan Anda memindai mesin yang benar — part yang bisa dilaporkan mengikuti mesin yang dipindai. QR berisi kode mesin; jika QR salah atau mesin tidak terdaftar, muncul pesan merah dan Anda diminta memindai ulang.

   > Scan mesin **selalu** dilakukan lebih dulu. Laporan tidak bisa dibuat tanpa memilih mesin.

4. **Pilih Shift.** Biasanya aplikasi otomatis memakai shift yang sedang berjalan, jadi langkah ini boleh dilewati. Pilih shift lain hanya bila Anda mengisi laporan susulan untuk shift sebelumnya.
5. **Pilih Part Hasil.**
   - Jika mesin hanya mengerjakan **satu** part, part terkunci otomatis (ada ikon gembok).
   - Jika mesin mengerjakan **lebih dari satu** part, part wajib dipilih dari daftar.
6. **Pilih Periode.** Daftar berisi 7 periode shift. Hanya periode yang **sudah selesai** yang bisa dipilih. Periode yang masih berjalan atau belum mulai tetap terlihat, tetapi berwarna abu-abu dan bertanda `sedang berjalan` atau `belum mulai`.
7. **Isi jumlah Good dan NG.** Good **wajib diisi** dan harus lebih dari 0. NG boleh dikosongkan (dianggap 0). Angka desimal boleh memakai koma, misalnya `12,5`.
8. **Tekan “Simpan Laporan”.** Jika berhasil, muncul pesan hijau *“Hasil produksi tersimpan.”* Formulir Good dan NG otomatis dikosongkan dan Anda tetap di layar yang sama, siap mengisi periode berikutnya.

**Penting:** laporan produksi **butuh jaringan internet**. Belum ada mode offline untuk pelaporan hasil produksi. Jika sinyal hilang, laporan tidak tersimpan — tunggu sinyal kembali lalu simpan ulang.

## 3. Jam 7 Periode Setiap Shift

Setiap shift punya 7 periode dengan pola sama. Satu periode berdurasi 1 jam, kecuali periode yang memuat **jam istirahat** yang digabung menjadi 2 jam (ditandai latar jingga).

| # | Shift 1 · 07:30–15:30 | Shift 2 · 15:30–23:30 | Shift 3 · 23:30–07:30 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:30 – 08:30 | 15:30 – 16:30 | 23:30 – 00:30 |
| 2 | 08:30 – 09:30 | 16:30 – 17:30 | 00:30 – 01:30 |
| 3 | 09:30 – 10:30 | **17:30 – 19:30 (istirahat)** | 01:30 – 02:30 |
| 4 | 10:30 – 11:30 | 19:30 – 20:30 | 02:30 – 03:30 |
| 5 | **11:30 – 13:30 (istirahat)** | 20:30 – 21:30 | **03:30 – 05:30 (istirahat)** |
| 6 | 13:30 – 14:30 | 21:30 – 22:30 | 05:30 – 06:30 |
| 7 | 14:30 – 15:30 | 22:30 – 23:30 | 06:30 – 07:30 |

Jam istirahat: Shift 1 pukul 12:00–13:00, Shift 2 pukul 18:00–19:00, Shift 3 pukul 04:00–05:00. Periode istirahat dihitung **satu periode 2 jam**, jadi jumlah periode tetap 7 di semua shift.

### Shift 3 melewati tengah malam

Shift 3 mulai 23:30 dan berakhir **besok pagi** pukul 07:30. Contoh: jika Anda mulai kerja Selasa malam, maka periode 1 (23:30–00:30) sampai periode 7 (06:30–07:30) adalah bagian dari shift Selasa tersebut. Saat mengisi laporan susulan shift 3 pada Rabu pagi, pilih shift **3** — aplikasi sudah mengerti bahwa jam 00:30 dan seterusnya milik malam sebelumnya.

## 4. Arti Pesan yang Sering Muncul

| Pesan | Artinya & yang harus dilakukan |
|---|---|
| *“Periode 11:30 - 13:30 masih berjalan. Laporan dibuat setelah periodenya tutup.”* | Periode itu belum selesai. Tunggu sampai jam selesainya lewat, lalu simpan laporan. |
| *“Shift ini belum mulai. Periode pertama .....”* | Anda memilih shift yang belum dimulai. Pilih shift yang sedang berjalan, atau tunggu jam mulai shift. |
| *“Periode ini belum terjadi.”* | Server menolak karena jam periode belum lewat. Periksa jam periode yang dipilih. |
| *“Qty Good wajib diisi dan lebih dari 0.”* | Kolom Good kosong atau berisi 0. Isi jumlah barang bagus yang dihasilkan. |
| *“Mesin tidak ditemukan.”* | QR tidak cocok dengan data mesin. Pastikan memindai QR mesin, bukan QR lain, dan mesin masih aktif. |
| *“Hasil produksi tersimpan.”* (hijau) | Berhasil. Lanjutkan dengan periode berikutnya. |

## 5. Menerima Material dari Gudang

Selain melapor hasil, operator juga mencatat material yang datang ke mesin. Alurnya:

1. Di menu Produksi, tekan *Terima Material*.
2. **Scan Tag Material** yang menempel pada material dari gudang.
3. Jika satu tag berisi beberapa pengiriman, pilih baris yang sesuai pada daftar yang muncul.
4. **Scan QR Mesin** tujuan.
5. Tekan **KONFIRMASI PENERIMAAN**. Tombol baru aktif setelah tag dan mesin selesai dipindai.

> Setelah konfirmasi muncul pesan hijau *"Material diterima di mesin."* Gunakan tombol *Lihat daftar penerimaan* untuk memeriksa riwayat material yang sudah diterima mesin.

## 6. Aturan Penting

- **Lapor setelah periode selesai.** Contoh: periode 07:30–08:30 baru bisa dilaporkan setelah jam 08:30.
- **Satu laporan untuk satu part dan satu periode.** Jika mesin mengerjakan beberapa part, ulangi langkah 5–8 untuk setiap part.
- **Jangan menunda sampai shift beralih.** Laporan lebih rapi bila diisi setiap periode selesai.
- **Shift mengikuti jam pabrik**, bukan jam handphone. Jika jam HP berbeda, aplikasi tetap memakai jam pabrik.
- **Scan mesin sebelum melapor.** Jika salah mesin, daftar part yang muncul akan salah.

> **Jika laporan gagal tersimpan:** jangan menekan tombol berulang kali dengan cepat. Periksa pesan error di layar, pastikan sinyal tersedia, lalu simpan sekali lagi. Catat jumlah produksi Anda di kertas sebagai cadangan sampai laporan berhasil masuk.

## 7. Ringkasan Satu Baris

**Login → Produksi → Hasil Produksi → Scan QR Mesin → pilih Part → pilih Periode → isi Good & NG → Simpan Laporan.**